

વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને માળખું

1

વિજ્ઞાન વિષય આદિકાળથી જ માનવ માટે જિજ્ઞાસાનો વિષય રહ્યો છે. વિજ્ઞાનના અવનવા આવિષ્કારો અને તેમાં થતા નવીનીકરણને કારણે જ આજે મનુષ્ય સુખાકારી જીવન જીવી રહ્યો છે. વિજ્ઞાન વિષયના પ્રશિક્ષણાર્થી તરીકે જ્યારે આપણે શાળાના બાળકોને તૈયાર કરવાના હોય, ત્યારે વિજ્ઞાન શિક્ષણની કેટલીક પાયાની બાબતો જાણવી અનિવાર્ય છે. પ્રસ્તુત એકમમાં વિજ્ઞાનનો અર્થ, વિજ્ઞાન શિક્ષણની ભૂમિકા, નૂતન પ્રવાહો, સહાયક પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રયોગશાળા વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ અભ્યાસ દ્વારા તમે વિજ્ઞાન શિક્ષણના સ્વરૂપ, તેના વર્તમાન પ્રવાહો અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓથી માહિતગાર થશો, જે તમને આગળના એકમો સમજવામાં સહાયરૂપ થશે.

ઉદ્દેશ્યો

- આ એકમના અભ્યાસ બાદ તમે નીચે મુજબની ક્ષમતાઓ કેળવી શકશો:
- વિજ્ઞાનનો સ્પષ્ટ અર્થ સમજાવી શકશો.
 - માનવજીવન અને વિજ્ઞાન વચ્ચેનો અતૂટ સંબંધ સ્પષ્ટ કરી શકશો.
 - વિજ્ઞાનનું મહત્વ તમારા પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવી શકશો.
 - ભારતમાં વિજ્ઞાનના ઇતિહાસ વિશે જાણકારી આપી શકશો.
 - વિજ્ઞાન શિક્ષક માટે જરૂરી કૌશલ્યો જણાવી શકશો.
 - ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકોના પ્રદાન વિશે માહિતી આપી શકશો.

વિજ્ઞાન એટલે શું? અર્થ અને વ્યાખ્યા

થર્બર (Thurber, W.A.) ના મતે,

→ જ્યારે વિજ્ઞાનના નિષ્ણાતો ‘વિજ્ઞાન એટલે શું?’ તેનો ઉત્તર આપે છે ત્યારે અનેક મંતવ્યો મળે છે અને તે બધા મોટે ભાગે સાચા હોય છે. વિજ્ઞાનની કોઈ એક સર્વસામાન્ય વ્યાખ્યા આપવી અઘરી હોવા છતાં, તેને સમજવા માટે કેટલીક પ્રચલિત વ્યાખ્યાઓ નીચે મુજબ છે:

- **સામાન્ય વ્યાખ્યા:** “માનવીના દૈનિક જીવનને સ્પર્શતું જ્ઞાન એ જ વિજ્ઞાન.” માનવી સવારથી સાંજ સુધી જે પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન કે જીવવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય જ છે.
- **કાર્લ પિયર્સનના મતે:** “જ્ઞાનને જીવંત, ક્રિયાશીલ અને ચેતનવંત રાખનાર પાસું એ તેની પ્રક્રિયા છે - જે વિજ્ઞાન છે અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે.”
- **ભાવસાર, લવિંગીયા અને ગ્રિવેદીના મતે:** “વિજ્ઞાન એટલે

નિરીક્ષણ અને અનુભવ પરથી વ્યવસ્થા પ્રમાણે અને નિયમ શોધની દ્રષ્ટિએ ગોઠવેલું જ્ઞાન.” સામાજિક વાતાવરણમાંથી મળતા વ્યવસ્થિત અને ચકાસાયેલા અનુભવોનું તંત્ર એટલે વિજ્ઞાન.

- **ડિક્શનરી ઓફ સાયન્સ (ચેમ્પમેન) મુજબ:** “વિજ્ઞાન એ સફળતાને વરેલા અગણિત અને શ્રેણીબદ્ધ અવલોકનોની નીપજ છે, જેના પરિણામે સંકલ્પનાઓ અને સિદ્ધાંતો મળે છે.”

→ આજે વિજ્ઞાનને માત્ર માહિતીના જથ્થા તરીકે જોવાને બદલે તેને એક ‘પ્રક્રિયા’ તરીકે સમજવું વધુ ઉપયોગી છે. વિજ્ઞાન એટલે ‘વિશેષ જ્ઞાન’. તે કુદરતી શક્તિઓના નિયંત્રણ દ્વારા થયેલ માનવ સંસ્કૃતિની પ્રગતિનો ઇતિહાસ છે.

માનવજીવન અને વિજ્ઞાનનો અનુબંધ

- વિજ્ઞાનની મુખ્ય બે શાખાઓ છે: નૈસર્ગિક વિજ્ઞાન (ભૌતિક, રસાયણ, જીવવિજ્ઞાન) અને સામાજિક વિજ્ઞાન (અર્થશાસ્ત્ર, શિક્ષણશાસ્ત્ર, ગણિત વગેરે).
- “જરૂરિયાત એ સંશોધનની જાનની છે” - આ ઉક્તિ મુજબ મનુષ્ય પોતાની જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે વિજ્ઞાનનો આશરો લે છે.
- એલવિન ટોફલરના મતે, પ્રથમ મોજું કૃષિ ક્રાંતિનું હતું, જ્યારે બીજું મોજું ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ અને વિજ્ઞાનનું છે.
- છેલ્લા સો વર્ષોમાં વિજ્ઞાને સંદેશાવ્યવહાર, વાહનવ્યવહાર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો આણીને માનવ જીવનને સુખમય બનાવ્યું છે.

માનવજીવન અને વિજ્ઞાનનો અનુબંધ

- આધુનિક યુગમાં કોઈપણ દેશની પ્રગતિ તે દેશના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસ પર આધારિત છે. તેનું મહત્વ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નીચે મુજબ છે:

વ્યક્તિ માટે મહત્વ:

- **વ્યક્તિનો નિર્ધારક:** કુદરત પર નિયંત્રણ મેળવવા વ્યક્તિ નવા સંશોધનો કરે છે. શાળાના અભ્યાસક્રમમાં વિજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓ વિશ્વની પ્રગતિથી માહિતગાર થાય છે.
- **ગુણોનો અન્વેષક:** વિજ્ઞાન વિદ્યાર્થીમાં તાર્કિક વિચારશક્તિ, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ અને સમસ્યા ઉકેલવાના ગુણો વિકસાવે છે.

સમાજ માટે મહત્વ:

- **વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ:** ઘટનાઓ પાછળના ‘કાર્ય-કારણ’ સંબંધને સમજવાથી સમાજમાંથી અંધશ્રદ્ધા અને કુરિવાજો નાબૂદ થાય છે.
- **આર્થિક અને ઔદ્યોગિક વિકાસ:** ૧૯૮૦ના દાયકા પછી ભારતે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે, જેના કારણે ભારત એક આર્થિક મહાસત્તા તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. કમ્પ્યુટર, સોફ્ટવેર અને પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રે ભારતે વિશ્વમાં આગવું સ્થાન મેળવ્યું છે.
- **વાહનવ્યવહાર અને સંદેશાવ્યવહાર:** અવાજની ગતિથી ઝડપી વિમાનો અને આધુનિક કૂઝ દ્વારા વિશ્વના દેશો એકબીજાની નજીક આવ્યા છે.

- **કૃષિ વિકાસ:** સુધારેલા બિયારણો, ખાતરો, સિંચાઈ યોજનાઓ અને આધુનિક યંત્રોને કારણે ભારત કૃષિ ઉત્પાદનમાં સ્વાવલંબી બન્યું છે.
- **અવકાશ ક્ષેત્ર:** ચંદ્ર પર માનવનું ઉતરાણ, મંગળ અભિયાન, કૃત્રિમ ઉપગ્રહો અને રોકેટ ટેકનોલોજીમાં ભારતે અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે.
- **ચિકિત્સા ક્ષેત્ર:** ટી.બી., કોલેરા અને પોલિયો જેવા અસાધ્ય રોગો હવે સાધ્ય બન્યા છે. અંગ પ્રત્યારોપણ અને અદ્યતન સારવાર પદ્ધતિઓને કારણે માનવીનું સરેરાશ આયુષ્ય ૩૨ વર્ષથી વધીને ૭૫ વર્ષ સુધી પહોંચ્યું છે.
- **ભૌતિક સુવિધાઓ:** RO સિસ્ટમ, મોબાઈલ ફોન, કમ્પ્યુટર, એસી, ફ્રીઝ અને વોશિંગ મશીન જેવી સુવિધાઓ આજે માનવ જીવનનું અભિન્ન અંગ બની ગઈ છે.
- **વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ:** મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ અને મેનેજમેન્ટ જેવા ક્ષેત્રોમાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ પાયાની ભૂમિકા ભજવે છે.

ભારતમાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ

- ભારતમાં આધુનિક શિક્ષણનો આરંભ ૧૮મી સદીના અંતમાં થયો. ૧૮૫૪ના ‘વૂડના ખરીતા’ પછી શિક્ષણની વ્યવસ્થિત શરૂઆત થઈ, પરંતુ શરૂઆતમાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ ગૌણ હતું.

- ૧૯૩૭થી વિજ્ઞાન શિક્ષણ માતૃભાષામાં આપવાની શરૂઆત થઈ. ૧૯૫૦થી એસ.એસ.સી. બોર્ડ દ્વારા સામાન્ય વિજ્ઞાનને અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન મળ્યું.
 - ૧૯૭૦ પછી NCERT ના સહયોગથી વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં વ્યાપક સુધારા થયા. શિક્ષકો માટે તાલીમ વર્ગો, સેમિનારો અને વિજ્ઞાન કીટ્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.
 - ૧૯૭૭થી ગુજરાતમાં ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ માં વિજ્ઞાન પ્રવાહની અલગ વ્યવસ્થા થઈ, જેનાથી પ્રયોગશાળાઓ સમૃદ્ધ બની.
 - જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ વિજ્ઞાન મેળાઓના આયોજનથી વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મકતા વધી છે.
- આજે પ્રાથમિકથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધી વિજ્ઞાનની અનેક શાખાઓ વિકસી છે. તેનાથી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોને વેગ મળ્યો છે અને ભારત વિશ્વના વિકસિત દેશોની હરોળમાં સ્થાન પામ્યું છે. વિજ્ઞાનનો બુદ્ધિપૂર્વક અને હકારાત્મક ઉપયોગ જ માનવજાત માટે હિતકારક છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. 'વિજ્ઞાન એટલે શું?' પુસ્તકના લેખક કોણ છે?
(A) આર્મસ્ટ્રોંગ (B) થર્બર ડબલ્યુ. એ.
(C) કાર્લ પિયર્સન (D) ચેમ્પમેન
ઉત્તર: (B)
2. "જ્ઞાનને જીવંત, ક્રિયાશીલ અને ચેતનવંત રાખનાર પાસું એ તેની પ્રક્રિયા છે" - આ વ્યાખ્યા કોણે આપી?
(A) બ્લૂમ (B) થોમસ અલ્વા એડિસન
(C) કાર્લ પિયર્સન (D) ભાવસાર
ઉત્તર: (C)
3. વિજ્ઞાનની કઈ વ્યાખ્યા સર્વસામાન્ય માનવામાં આવે છે?
(A) વિજ્ઞાન એટલે પ્રયોગ
(B) માનવીના દૈનિક જીવનને સ્પર્શતું જ્ઞાન એ જ વિજ્ઞાન
(C) વિજ્ઞાન એટલે ગણિત
(D) કુદરતનો અભ્યાસ
ઉત્તર: (B)
4. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:
વિભાગ-1 (વૈજ્ઞાનિક/સંસ્થા) | વિભાગ-2 (વ્યાખ્યા/કાર્ય)
1. કાર્લ પિયર્સન અ. વિજ્ઞાન એક પ્રક્રિયા છે
2. ચેમ્પમેન બ. સંકલ્પનાઓ અને સિદ્ધાંતોની નીપજ
3. ભાવસાર ક. વ્યવસ્થા પ્રમાણે ગોઠવેલું જ્ઞાન
(A) 1-અ, 2-બ, 3-ક (B) 1-બ, 2-અ, 3-ક
(C) 1-ક, 2-બ, 3-અ (D) 1-અ, 2-ક, 3-બ
ઉત્તર: (A)
5. 'ડિક્શનરી ઓફ સાયન્સ' ના લેખક કોણ છે?
(A) ચેમ્પમેન (B) ન્યુટન
(C) આઈન્સ્ટાઈન (D) પિયાજે
ઉત્તર: (A)
6. વિજ્ઞાનનો સાદામાં સાદો અર્થ શું થાય છે?
(A) સામાન્ય જ્ઞાન (B) વિશેષ જ્ઞાન
(C) વ્યવહારુ જ્ઞાન (D) અખૂટ જ્ઞાન
ઉત્તર: (B)
7. વિજ્ઞાન એ સફળતાને વરેલા અગણિત શ્રેણીબદ્ધ શેની નીપજ છે?
(A) તર્કની (B) કલ્પનાની
(C) અવલોકનોની (D) પ્રવચનની
ઉત્તર: (C)
8. "જરૂરિયાત એ સંશોધનની જનની છે" - આ ઉક્તિ કયા વિષયને સૌથી વધુ લાગુ પડે છે?
(A) ભાષા (B) વિજ્ઞાન
(C) સામાજિક વિજ્ઞાન (D) ચિત્રકલા
ઉત્તર: (B)
9. વિજ્ઞાન અંગે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી?
(A) વિજ્ઞાન કુદરત અને માનવી વચ્ચે સમન્વય સાધે છે.
(B) વિજ્ઞાન એ જ્ઞાનનો દેહ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે.
(C) વિજ્ઞાન એ માત્ર જુદી જુદી શાખાઓનો સરવાળો છે.
(D) વિજ્ઞાન એ સમસ્યા અને તદ્દનુરૂપ અન્વેષણ છે.
ઉત્તર: (C)
10. એલવિન ટોફલરના મતે બીજું મોજું શેનું હતું?
(A) કૃષિ ક્રાંતિ
(B) માહિતી ક્રાંતિ
(C) ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ અને વિજ્ઞાન
(D) અવકાશ ક્રાંતિ
ઉત્તર: (C)

11. વિજ્ઞાનની મુખ્ય કેટલી શાખાઓ છે?

- (A) બે (B) ત્રણ
(C) પાંચ (D) ચાર

ઉત્તર: (D)

12. નીચેનામાંથી કયું નૈસર્ગિક વિજ્ઞાન નથી?

- (A) ભૌતિક વિજ્ઞાન (B) અર્થશાસ્ત્ર
(C) રસાયણ વિજ્ઞાન (D) જીવવિજ્ઞાન

ઉત્તર: (B)

13. વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓમાં અન્ય કરતા કયો ગુણ વિશેષ જોવા મળે છે?

- (A) ગોખણશક્તિ (B) વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ
(C) લેખન કૌશલ્ય (D) ભાષાકીય પક્કડ

ઉત્તર: (B)

14. ઘટનાઓ પાછળના કયા સંબંધને સમજવાથી અંધશ્રદ્ધા નાબૂદ થાય છે?

- (A) સામાજિક સંબંધ (B) કાર્ય-કારણ સંબંધ
(C) આર્થિક સંબંધ (D) રાજકીય સંબંધ

ઉત્તર: (B)

15. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ-1 (ક્રાંતિ/ક્ષેત્ર) વિભાગ-2 (વિજ્ઞાનનો ફાળો)

1. હરિયાણી ક્રાંતિ અ. વાહનવ્યવહાર

2. શ્વેત ક્રાંતિ બ. કૃષિ ઉત્પાદન

3. ઝડપી મુસાફરી ક. પશુપાલન / દૂધ

1-બ, 2-ક, 3-અ (B) 1-અ, 2-બ, 3-ક

(C) 1-ક, 2-અ, 3-બ (D) 1-બ, 2-અ, 3-ક

ઉત્તર: (A)

16. ભારત કયા દાયકાથી આર્થિક મહાસત્તા તરીકે ઉભરી રહ્યું છે?

- (A) 1950 (B) 1970
(C) 1990 (D) 2010

ઉત્તર: (C)

17. સફેદ ક્રાંતિ કે હરિયાણી ક્રાંતિ એ કયા ક્ષેત્રના વિજ્ઞાનનો વિકાસ દર્શાવે છે?

- (A) ચિકિત્સા (B) કૃષિ
(C) અવકાશ (D) ઉદ્યોગ

ઉત્તર: (B)

18. ચિકિત્સા ક્ષેત્રે વિજ્ઞાનને કારણે આઝાદી સમયે સરેરાશ આયુષ્ય કેટલું હતું?

- (A) 32 વર્ષ (B) 50 વર્ષ
(C) 60 વર્ષ (D) 75 વર્ષ

ઉત્તર: (A)

19. નીચેના વિધાનો તપાસો:

વિધાન 1: ભારત દેશની આઝાદી સમયે લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય 32 વર્ષ હતું.

વિધાન 2: વર્ષ 2010ની સાલમાં સરેરાશ આયુષ્ય વધીને 75 વર્ષ થયું છે.

- (A) માત્ર વિધાન 1 સાચું છે (B) માત્ર વિધાન 2 સાચું છે
(C) બંને વિધાનો સાચા છે (D) બંને વિધાનો ખોટા છે

ઉત્તર: (C)

20. 2010 ની સાલમાં ભારતીય માનવીનું સરેરાશ આયુષ્ય અંદાજે કેટલું નોંધાયું છે?

- (A) 54 વર્ષ (B) 65 વર્ષ
(C) 75 વર્ષ (D) 85 વર્ષ

ઉત્તર: (C)

21. કયું સાધન આજે માનવીના જીવનમાં અનિવાર્ય બની ગયું છે?

- (A) રેડિયો (B) વોશિંગ મશીન
(C) મોબાઈલ ફોન (D) ટાઈપ રાઈટર

ઉત્તર: (C)

22. શરીરના અંગોનું પ્રત્યારોપણ કયા ક્ષેત્રની સફળતા છે?

- (A) કૃષિ વિજ્ઞાન (B) ભૌતિક વિજ્ઞાન
(C) ચિકિત્સા વિજ્ઞાન (D) અવકાશ વિજ્ઞાન

ઉત્તર: (C)

23. ચંદ્ર પર સમાનવ અવકાશયાન કઈ સાલમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું?

- (A) 1947 (B) 1969
(C) 1980 (D) 2001

ઉત્તર: (B)

24. કયા ઉદ્યોગમાં ભારતનું વિશ્વમાં આગવું સ્થાન છે?

- (A) કાપડ ઉદ્યોગ (B) રમકડા ઉદ્યોગ
(C) ચામડા ઉદ્યોગ (D) સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર

ઉત્તર: (B)

25. ભારતે મંગળ પર કેવું યાન મોકલ્યું છે?

- (A) સમાનવ (B) માનવ રહિત
(C) માત્ર ફોટા પાડવા (D) પરત ન આવે તેવું

ઉત્તર: (B)

26. ભારતમાં નૂતન શિક્ષણ યોજનાનો આરંભ કઈ સદીમાં થયો હતો?

- (A) 15મી (B) 17મી
(C) 18મી (D) 20મી

ઉત્તર: (C)

27. 1854 માં રજૂ થયેલા કયા પત્રથી શિક્ષણમાં વ્યવસ્થિત ફેરફાર આવ્યા?

- (A) મેકોલેનો ખરીતો (B) વૂડનો ખરીતો
(C) હન્ટર કમિશન (D) ગાંધીજીની યોજના

ઉત્તર: (B)

28. 1857 માં ભારતમાં કેટલી યુનિવર્સિટીઓ હતી?

- (A) એક (B) બે
(C) ત્રણ (D) ચાર

ઉત્તર: (C)

29. શરૂઆતમાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ કઈ પદ્ધતિ દ્વારા આપવામાં આવતું હતું?

- (A) પ્રયોગ પદ્ધતિ (B) વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ
(C) પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (D) શોધ પદ્ધતિ

ઉત્તર: (B)

30. વિજ્ઞાન શિક્ષણ માતૃભાષામાં આપવાની શરૂઆત કઈ સાલથી થઈ?

- (A) 1857 (B) 1937
(C) 1947 (D) 1970

ઉત્તર: (B)

31. સામાન્ય વિજ્ઞાનને એસ.એસ.સી. બોર્ડના અભ્યાસક્રમમાં ક્યારથી સ્થાન મળ્યું?

- (A) 1937 (B) 1947
(C) 1950 (D) 1960

ઉત્તર: (C)

32. ગુજરાતમાં ધોરણ 8, 9 અને 10 માં વિજ્ઞાનનો નવીન અભ્યાસક્રમ કયા વર્ષોમાં આવ્યો?

- (A) 1950-55 (B) 1973-75
(C) 1980-85 (D) 1990-95

ઉત્તર: (B)

33. નીચેના જોડકાં સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો:

1. વૂડનો ખરીતો અ. 1937
2. માતૃભાષામાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ બ. 1854
3. SSC બોર્ડમાં સામાન્ય વિજ્ઞાન ક. 1950

- (A) 1-બ, 2-અ, 3-ક (B) 1-અ, 2-બ, 3-ક

- (C) 1-ક, 2-અ, 3-બ (D) 1-બ, 2-ક, 3-અ

ઉત્તર: (A)

34. NCERT ના સહયોગથી વિજ્ઞાનના સેમિનારો કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા?

- (A) જીસીઈઆરટી (B) રાજ્ય શિક્ષણ ભવન
(C) યુનિવર્સિટી (D) ખાનગી સંસ્થા

ઉત્તર: (B)

35. શાળાઓમાં વિજ્ઞાન કીટ્સ (Kits) આપવાની શરૂઆત કોણે કરી હતી?

- (A) રાજ્ય સરકાર (B) નગરપાલિકા
(C) યુનેસ્કો (D) NCERT

ઉત્તર: (D)

36. ગુજરાતમાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણમાં ધોરણ 11-12 ની શરૂઆત ક્યારથી થઈ?

- (A) 1970 (B) 1976
(C) 1980 (D) 1990

ઉત્તર: (B)

37. વિજ્ઞાન મેળાઓ કયા સ્તરે યોજવામાં આવે છે?

- (A) જિલ્લા (B) રાજ્ય
(C) રાષ્ટ્ર (D) આપેલ તમામ

ઉત્તર: (D)

38. વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે શિક્ષક પાસે શું હોવું અનિવાર્ય છે?

- (A) માત્ર ડિગ્રી (B) વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્યો
(C) માત્ર ભાષા જ્ઞાન (D) કલા જ્ઞાન

ઉત્તર: (B)

39. 'કચરામાંથી કંચન' એ વિજ્ઞાનના કયા અભિગમ સાથે જોડાયેલ છે?

- (A) મોંઘા સાધનો (B) લો-કોસ્ટ નો-કોસ્ટ TLM
(C) પુસ્તકિયો જ્ઞાન (D) પ્રવચન

ઉત્તર: (B)

40. વિજ્ઞાન એ જ્ઞાનનો દેહ છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શું છે?

- (A) મર્યાદા (B) પ્રક્રિયા
(C) સમસ્યા (D) અંત

ઉત્તર: (B)

41. ભારતમાં સૌપ્રથમ કઈ ત્રણ યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના થઈ હતી?

- (A) મુંબઈ, દિલ્હી, મદ્રાસ (B) મુંબઈ, મદ્રાસ, કલકત્તા
(C) અમદાવાદ, મુંબઈ, પુણે (D) મદ્રાસ, સુરત, કલકત્તા

ઉત્તર: (B)

42. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં નૂતન પ્રવાહોમાં કયા અભિગમનો સમાવેશ થાય છે?

- (A) ICT અને STEM (B) ગોખાણપટ્ટી
(C) વ્યાખ્યાન (D) મૌખિક પરીક્ષા

ઉત્તર: (A)

43. નીચેના વિધાનો તપાસો:

વિધાન 1: વિજ્ઞાન એ કુદરતી શક્તિઓના નિયંત્રણથી થયેલ માનવ પ્રગતિનો ઇતિહાસ છે.

વિધાન 2: વિજ્ઞાન અને માનવજીવનનો સંબંધ અતુટ છે.

- (A) માત્ર વિધાન 1 સાચું (B) માત્ર વિધાન 2 સાચું
(C) બંને વિધાનો સાચા (D) બંને વિધાનો ખોટા

ઉત્તર: (C)

44. રાષ્ટ્રીય વિકાસના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા કોણ મદદરૂપ થઈ રહ્યું છે?

- (A) વિજ્ઞાન (B) માત્ર ઇતિહાસ
(C) અંધશ્રદ્ધા (D) જૂની પરંપરા

ઉત્તર: (A)

45. વિજ્ઞાનના જ્ઞાનને જડ માનવાને બદલે શું માનવું વધુ ઉપયોગી છે?

- (A) જથ્થો (B) પ્રક્રિયા
(C) માત્ર પુસ્તક (D) પરીક્ષા

ઉત્તર: (B)

46. વિજ્ઞાનના અભ્યાસથી વ્યક્તિમાં કયા ગુણોનો વિકાસ થાય છે?

- (A) પૂર્વગ્રહ (B) કાર્યક્ષમતા અને તાર્કિકતા
(C) આળસ (D) સંકુચિતતા

ઉત્તર: (B)

47. ચિકિત્સા ક્ષેત્રે અસાધ્ય ગણાતો કયો રોગ હવે સહજ સાધ્ય બન્યો છે?

- (A) ટી.બી. (B) કોલેરા
(C) પોલિયો (D) આપેલ તમામ

ઉત્તર: (D)

48. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'સહાયક પ્રવૃત્તિ' તરીકે કોનો સમાવેશ થાય છે?

- (A) માત્ર પરીક્ષા (B) વિજ્ઞાન મેળો અને પ્રવાસ
(C) ગીત ગાયન (D) માત્ર લેખન

ઉત્તર: (B)

49. ઔદ્યોગિક વિકાસમાં ક્રાંતિ લાવવા માટે કઈ બાબત જવાબદાર છે?

- (A) કવિતા (B) વિજ્ઞાન અને યંત્ર સામગ્રી
(C) પૌરાણિક વાર્તાઓ (D) માત્ર ખેતી

ઉત્તર: (B)

50. વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ કોના હાથની વાત છે?

- (A) કુદરતના (B) મનુષ્યના
(C) યંત્રોના (D) નસીબના

ઉત્તર: (B)